



化 学

得分: _____

本试题卷分选择题和非选择题两部分,共 8 页。时量 75 分钟,满分 100 分。

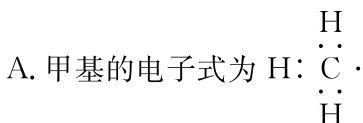
可能用到的相对原子质量: N~14 O~16 Na~23 S~32 K~39

一、选择题(本题共 14 小题,每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

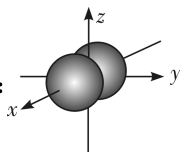
1. 大国重器是国之底气。下列关于我国的国之重器叙述正确的是

- A. “朱雀二号”运载火箭所用燃料液氧-甲烷属于纯净物
- B. “中国天眼”的防腐膜所用聚苯乙烯的单体是苯乙烯
- C. “LNG 船”的液罐所用不锈钢的熔点高于纯铁
- D. “嫦娥六号”所用太阳能电池是将化学能转化为电能

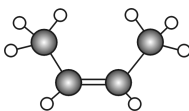
2. 下列化学用语或图示正确的是



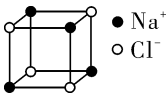
B. 基态钠原子的最外层电子云轮廓图:



C. 反-2-丁烯分子的结构模型:



D. 氯化钠晶体的晶胞:



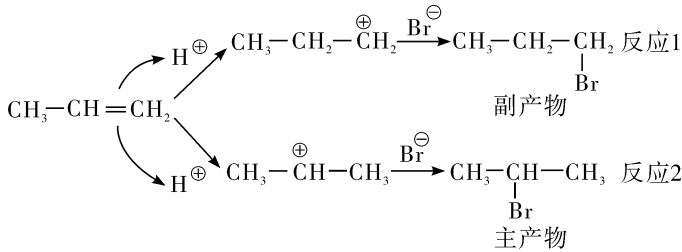
3. (★)实验安全是进行化学实验的前提。下列说法错误的是

- A. 氰化钠用于提炼金、银等贵金属,该工艺不能在酸性条件下进行
- B. 液溴沾到皮肤上,立即用苯洗涤,然后用水冲净,涂上甘油
- C. 使用三颈烧瓶常压蒸馏时,加入液体的体积占其容积的 $\frac{1}{3} \sim \frac{2}{3}$
- D. 硝酸铵、三硝基甲苯均属于易爆物质,使用时防止剧烈受震

4. 下列有关物质结构、性质与用途的说法正确的是

- A. 二氧化硫能使滴有酚酞的氢氧化钠溶液褪色,体现了其漂白性
- B. 氨易液化,汽化时要吸收大量的热,因此液氨可用作制冷剂
- C. 某样品焰色试验火焰呈紫色(透过蓝色钴玻璃),则样品中一定含有钾盐
- D. NO_2 与水反应得到硝酸,故 NO_2 是酸性氧化物

5. 通过化学键异裂产生的带正电的基团进攻不饱和键而引起的加成反应称为亲电加成反应。离子与烯烃反应形成碳正离子,是亲电加成反应的决速步。丙烯与 HBr 发生加成反应的机理如图所示,下列说法不正确的是



- A. 丙烯中碳原子的杂化方式有两种
- B. 氢离子与烯烃作用形成碳正离子过程中,断裂 π 键
- C. 主产物的系统命名为 2-溴丙烷
- D. 已知双键上电子云密度越大,亲电加成反应速率越快,所以 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ 发生亲电加成的速率小于 $\text{CF}_3\text{CH}=\text{CH}_2$

6. 下列有关反应方程式正确的是

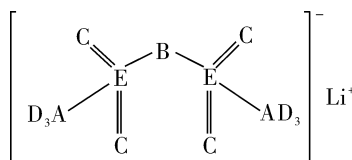
- A. 覆铜板制作印刷电路板: $2\text{FeCl}_3 + 3\text{Cu} \text{====} 3\text{CuCl}_2 + 2\text{Fe}$
- B. 氯气通入冷的石灰乳中制漂白粉: $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- \text{====} \text{ClO}^- + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$
- C. 将 SO_2 通入酸性 KMnO_4 溶液: $5\text{SO}_2 + 2\text{MnO}_4^- + 4\text{H}^+ \text{====} 5\text{SO}_4^{2-} + 2\text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$
- D. Na_2CO_3 溶液中加入过量苯酚溶液: $\text{CO}_3^{2-} + \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} \longrightarrow \text{HCO}_3^- + \text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-$

7. 下列实验操作、现象及所得出的结论或解释均正确的是

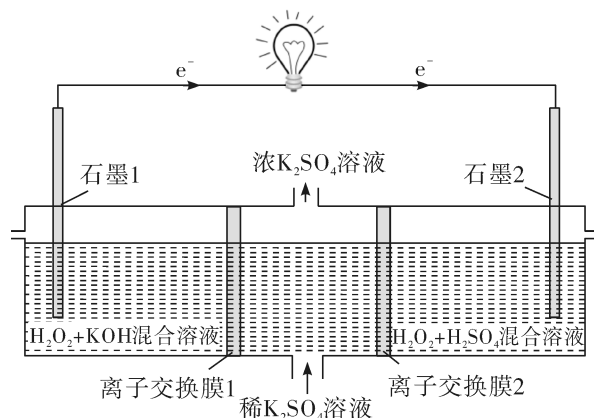
选项	实验操作	现象	结论或解释
A	用坩埚钳夹住一块铝箔在酒精灯上加热	铝箔熔化,失去光泽并滴落下来	金属铝的熔点较低
B	向废 FeCl_3 蚀刻液 X 中加入少量的铁粉,振荡	未出现红色固体	X 中一定不含 Cu^{2+}
C	向两支分别盛有 2 mL 苯和 2 mL 甲苯的试管中各滴入几滴酸性高锰酸钾溶液,用力振荡,观察现象	滴入苯中的酸性高锰酸钾溶液不褪色,滴入甲苯中的酸性高锰酸钾溶液紫红色褪去	有机物基团之间存在相互影响
D	用 3 mL 稀硫酸与纯锌粒反应,再加入几滴 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 浓溶液	迅速产生无色气体	形成 Zn - Cu 原电池加快了制取 H_2 的速率

8. 向酸化的 KI 溶液中通入 SO_2 ,溶液变黄并出现浑浊,发生反应 I : $\text{SO}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{I}^- \text{====} 2\text{I}_2 + \text{S}\downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$,继续通入 SO_2 ,溶液变为无色,发生反应 II : $\text{I}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \text{====} \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ + 2\text{I}^-$ 。下列说法错误的是

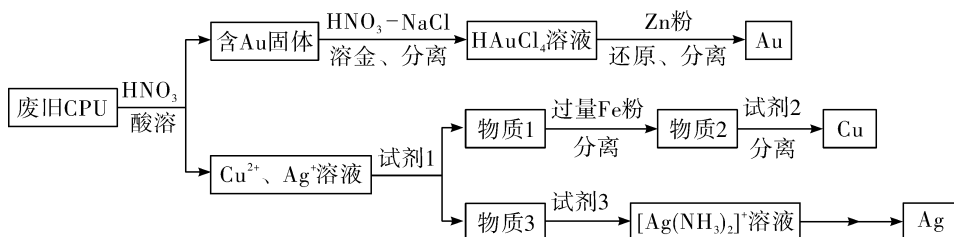
- A. SO_2 、 I_2 的氧化性强弱与外界条件有关
- B. 每生成 $0.1 \text{ mol SO}_4^{2-}$ ，整个过程中转移电子数为 $0.4N_A$ ，同时消耗 0.2 mol KI
- C. 该过程的总反应为 $3\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{SO}_4^{2-} + \text{S} \downarrow + 4\text{H}^+$
- D. 该反应过程中 KI 作催化剂
9. 对锂盐进行掺杂和改进所获得的一种离子液体，能显著提高锂离子电池传输电荷的能力，其结构如图所示。已知 A、B、C、D、E 为短周期元素，且 A、B 原子的电子数之和等于 C、D 原子的价电子数之和。下列说法正确的是



- A. 电负性： $A > B > C$
- B. 第一电离能： $D > C > B$
- C. EC_2 中 E 原子为 sp^2 杂化
- D. 该锂盐的熔点高于 LiCl
10. 过氧化氢燃料电池的独特之处在于用 H_2O_2 同时作燃料和氧化剂，能高效转换能量。某研究小组利用该电池和离子交换膜进行电解质溶液处理，其工作原理如图所示。下列有关说法错误的是



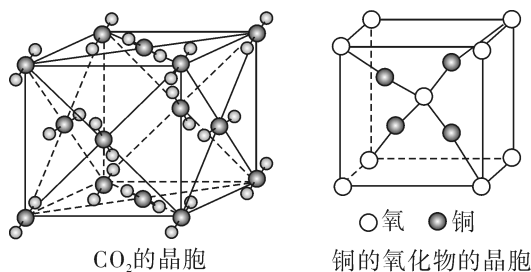
- A. 该电池表明 H_2O_2 在酸性环境中的氧化性强于碱性环境
- B. 电池的总反应为 $2\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{OH}^- + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons 4\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$
- C. 当外电路通过 0.4 mol e^- 时，中间室生成 K_2SO_4 的质量为 34.8 g
- D. 反应中产生 22.4 L 气体(标准状况下)，则溶液中转移 2 mol 电子
11. 用如下方法回收废旧 CPU 中的单质 Au(金)、Ag 和 Cu。



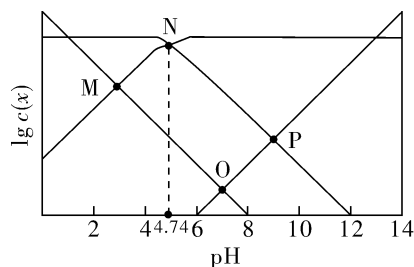
已知:浓硝酸不能单独将 Au 溶解,通常采用王水[V(浓硝酸):V(浓盐酸)=1:3]溶解 Au。

下列说法不正确的是

- A. 浓、稀 HNO_3 溶液均可作酸溶试剂,溶解等量的 Cu,选择稀硝酸可节约原料
- B. $\text{HNO}_3 - \text{NaCl}$ 与王水溶金原理相同,反应原理可以表示为 $\text{Au} + 4\text{NaCl} + 5\text{HNO}_3 = \text{HAuCl}_4 + \text{NO} \uparrow + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{NaNO}_3$
- C. 用王水溶金时,利用了 HNO_3 的氧化性,浓盐酸的主要作用是增强溶液的酸性
- D. 用适当浓度的盐酸、氯化钠溶液、氨水和铁粉可从酸溶后的溶液中回收 Cu 和 Ag,试剂 1 应选择 NaCl 溶液
12. 用铜的氧化物做催化剂,实现 CO_2 选择性还原,用于回收和利用工业排放的低浓度二氧化碳是实现“碳达峰”“碳中和”战略的重要途径, CO_2 的晶胞、铜的氧化物的晶胞如图。下列说法正确的是

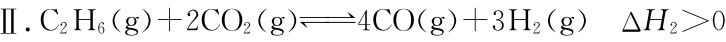
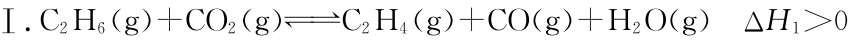


- A. 干冰晶体熔化时需要克服范德华力和共价键
- B. 每个干冰晶胞中含有 8 个 CO_2 分子
- C. 铜的氧化物晶胞中距离氧离子最近且等距离的氧离子为 6 个
- D. 由铜的氧化物的晶胞可知其化学式为 Cu_2O
13. 已知 HA 为一元弱酸, K_a 为 HA 的电离常数,25 °C 时,某混合溶液中 $c(\text{HA}) + c(\text{A}^-) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $\lg c(\text{HA})$ 、 $\lg c(\text{A}^-)$ 、 $\lg c(\text{H}^+)$ 和 $\lg c(\text{OH}^-)$ 随 pH 变化的关系如图所示。下列说法错误的是



- A. O 点时, $\text{pH} = 7$
- B. $K_a(\text{HA})$ 的数量级为 10^{-5}
- C. M 点时,存在 $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-) + c(\text{A}^-)$
- D. 该体系中, $c(\text{HA}) = \frac{0.1c(\text{H}^+)}{K_a + c(\text{H}^+)} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

14. (★)二氧化碳氧化乙烷制备乙烯,主要发生如下两个反应:



向容积为 10 L 的密闭容器中投入 2 mol C_2H_6 和 3 mol CO_2 ,不同温度下,测得 5 min 时(反应均未平衡)的相关数据见下表,下列说法不正确的是

温度(°C)	400	500	600
乙烷转化率(%)	2.2	9.0	17.8
乙烯选择性(%)	92.6	80.0	61.8

注:乙烯选择性 = $\frac{\text{转化为乙烯的乙烷的物质的量}}{\text{转化的乙烷的总物质的量}} \times 100\%$

A. 反应活化能: I < II

B. 500 °C 时, 0~5 min 反应 I 的平均速率为 $v(\text{C}_2\text{H}_4) = 2.88 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$

C. 其他条件不变,平衡后及时移除 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$,可提高乙烯的产率

D. 其他条件不变,增大投料比 $[n(\text{C}_2\text{H}_6)/n(\text{CO}_2)]$ 投料,平衡后可提高乙烷转化率

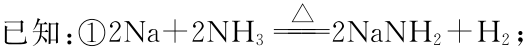
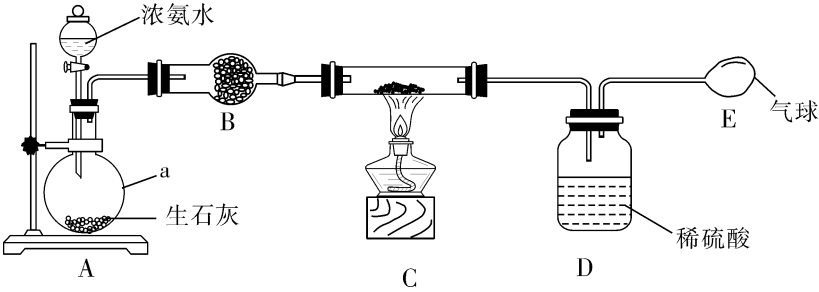
选择题答题卡

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	得分
答案															

二、非选择题(本题共 4 小题,共 58 分)

15. (15 分)叠氮化钠(NaN_3)是一种重要的化工产品,可用于合成抗生素头孢菌素药物和用作汽车安全气囊中的气源。实验室可通过以下流程制备 NaN_3 ,并测定其纯度。根据相关信息,回答下列问题:

I. 制备氨基钠(NaNH_2),实验装置如下所示:



② NaNH_2 易水解且易被氧气氧化。

(1)仪器 a 的名称是_____,装置 A 中发生反应的化学方程式为_____。

(2)实验开始时,先打开分液漏斗一段时间,再点燃酒精灯,这样操作的目的是_____。

(3)某同学认为上述装置有缺陷,请提出改进措施:_____。

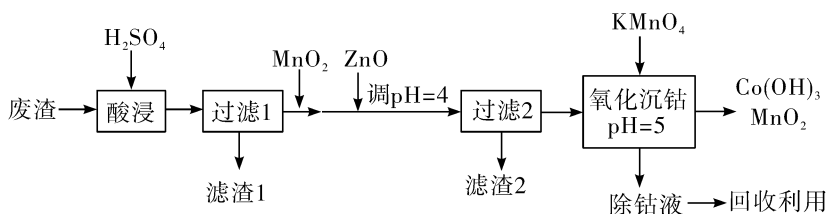
II. 制备 NaN_3

(4)将 I 中制备的 NaNH_2 与 N_2O 在 $190\text{ }^\circ\text{C}$ 时反应生成 NaN_3 、 NaOH 和 NH_3 ,该反应中做氧化剂与还原剂的物质的物质的量之比为_____;
制备 NaN_3 时选用不锈钢材质的容器而不用玻璃材质的主要原因是_____。

III. 测定 NaN_3 的纯度

- ①称取产品 5.0000 g ,用适量稀硫酸溶解后配成 100.00 mL 溶液 A;
②取 25.00 mL 溶液 A,加入 20.00 mL 0.2000 mol/L 足量的 KMnO_4 溶液,产生 N_2 ,同时得紫红色溶液 B;
③向溶液 B 中加入足量 KI 溶液消耗过量的 KMnO_4 溶液,然后以淀粉作指示剂,用 0.1000 mol/L $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定产生的 I_2 ,达到滴定终点时消耗 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液 25.00 mL 。(已知: KMnO_4 被还原成 Mn^{2+} ;
 $2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{I}_2 = \text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6 + 2\text{NaI}$)
(5)上述步骤③中滴定终点的现象为_____。
(6)所得 NaN_3 产品的纯度为_____。

16. (★)(14 分)钴及其化合物在制造合金、磁性材料、催化剂及陶瓷釉等方面有着广泛应用。一种从湿法炼锌产生的废渣(主要含 Co 、 Zn 、 Pb 、 Fe 的单质或氧化物)中富集回收得到含锰高钴成品的工艺如下:



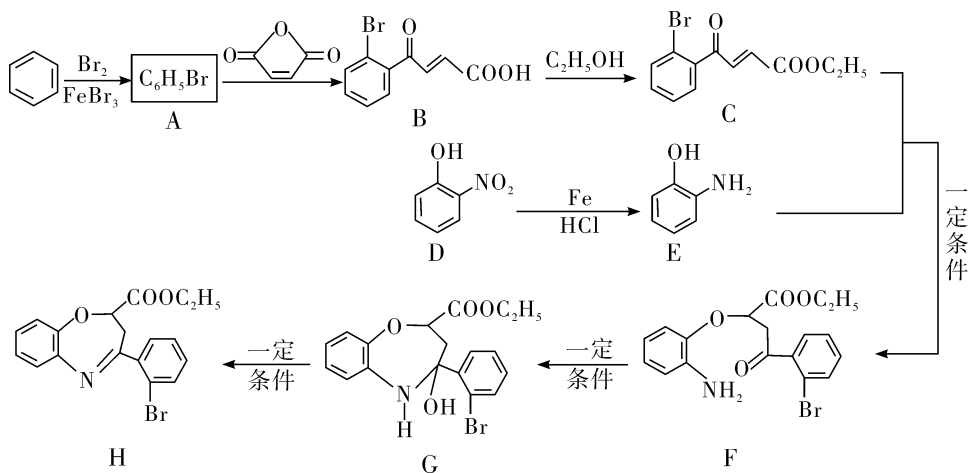
已知溶液中相关离子开始沉淀和沉淀完全($c \leq 1.0 \times 10^{-5}\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)时的 pH:

	Fe^{3+}	Fe^{2+}	Co^{3+}	Co^{2+}	Zn^{2+}
开始沉淀的 pH	1.5	6.9	—	7.4	6.2
恰好沉淀完全的 pH	2.8	8.4	1.1	9.4	8.2

回答下列问题:

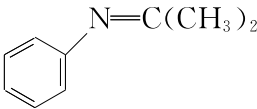
- (1)“酸浸”前废渣需粉碎处理,目的是_____。
(2)“过滤 1”后的溶液中加入 MnO_2 的作用是_____。
取少量反应后的溶液,加入化学试剂_____ (填化学式)溶液检验 _____ (填离子符号),若出现蓝色沉淀,需补加 MnO_2 。
(3)“氧化沉钴”中钴元素发生氧化还原反应的离子方程式为_____。
(4)“除钴液”中主要的盐有_____ (写化学式),残留的 Co^{3+} 浓度为 _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

17. (15 分)以  等有机物为原料,合成 H(某药物生产过程中的重要活性物质)。下图是 H 的合成路线(部分条件已略):

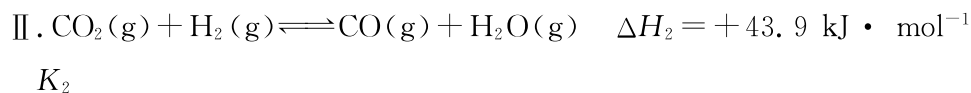
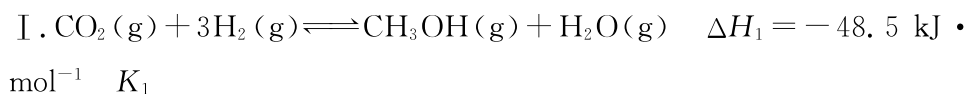


按要求回答下列问题:

- (1) A 的结构简式为 _____; E 所含官能团的名称为 _____。
- (2) 写出 B→C 的化学反应方程式: _____。
- (3) F→G 的反应类型为 _____; 每个 G 分子中含手性碳原子的个数为 _____。
- (4) 物质 W 的分子式比物质 B 少 1 个碳原子和 2 个氢原子,其中满足如下所有条件的同分异构体的数目为 _____。
 - ①除苯环外不含其他环状结构,且苯环上只有 3 个取代基
 - ②能与 NaHCO_3 溶液反应产生气体
 - ③能与 FeCl_3 溶液发生显色反应

- (5) 参照以上合成路线和条件,写出以  和 $\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3$ 为原料及必要的无机试剂经四步合成  的路线图。

18. (14 分)我国力争 2030 年前实现“碳达峰”,2060 年前实现“碳中和”,利用 CO_2 、 H_2 为原料合成 CH_3OH 的主要反应如下:



回答下列问题:

(1) 已知反应Ⅲ的平衡常数 $K_3 = \frac{K_1}{K_2}$, 写出反应Ⅲ的热化学方程式: _____

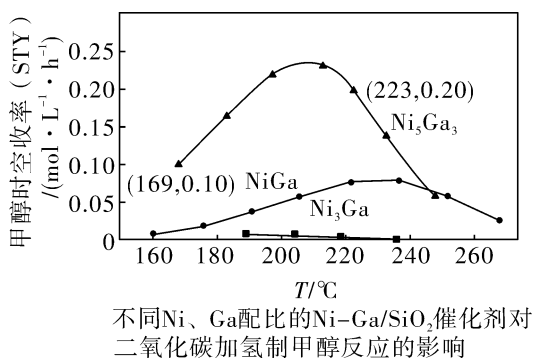
_____。

(2) 为提高 $\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$ 的平衡产率, 理论上应采用的条件是 _____ (填字母)。

a. 高温高压 b. 低温高压 c. 高温低压 d. 低温低压

(3) 一定温度下, 向压强恒为 p MPa 的密闭容器中通入 1 mol $\text{CO}_2(\text{g})$ 和 3 mol $\text{H}_2(\text{g})$, 充分反应后, 测得 CO_2 平衡转化率为 50%, CH_3OH 选择性为 80%, 该温度下 CH_3OH 的分压为 _____ MPa [分压 = 总压 $\times$ 物质的量分数, 甲醇的选择性 = $\frac{\text{生成甲醇消耗的 } \text{CO}_2}{\text{总消耗的 } \text{CO}_2} \times 100\%$]。计算此时反应Ⅱ的压强平衡常数 K_p 为 _____ (保留两位有效数字) [K_p 为以分压表示的平衡常数]。

(4) 研究者向恒压 (3.0 MPa) 密闭装置中通入一定量的反应物混合气 [$n(\text{CO}_2) : n(\text{H}_2) = 1 : 2$], 测定甲醇的时空收率随温度的变化曲线如图所示 (时空收率是表示单位物质的量催化剂表面甲醇的平均生成速率)。



① 请解释甲醇时空收率“抛物线”后半段下降的可能原因: _____。

② 为获得最大的甲醇时空收率, 根据图像选择催化剂最佳配比和反应最佳反应温度为 _____ (填字母)。

A. Ni_5Ga_3 , 210 °C B. NiGa , 220 °C
C. NiGa , 240 °C D. Ni_5Ga_3 , 220 °C

③ 二氧化碳加氢制甲醇的速率方程可表示为 $v = k \cdot p^m(\text{CO}_2) \cdot p^n(\text{H}_2)$, 其中 k 为速率常数, 各物质分压的指数为反应级数, $p(\text{CO}_2)$ 和 $p(\text{H}_2)$ 为初始分压。实验结果表明, 速率常数与反应级数均受反应温度的影响。使用 Ni_5Ga_3 催化剂时, 反应温度由 169 °C 升高到 223 °C, 若 CO_2 反应级数 $m_{223\text{ °C}} : m_{169\text{ °C}} = 2$, H_2 反应级数不变, 试计算速率常数之比 $\frac{k_{223\text{ °C}}}{k_{169\text{ °C}}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。